

1 · Due membri, lo stesso valore

Comprendere e osservare un esempio

Che cosa cerco?

Un'equazione è un'uguaglianza con un'incognita. Risolverla significa trovare tutti i valori che rendono uguali i due membri: le espressioni a sinistra e a destra di =.

Due principi di equivalenza

- Posso aggiungere o sottrarre la stessa quantità a entrambi i membri.
- Posso moltiplicare o dividere entrambi i membri per lo stesso numero diverso da zero. Le soluzioni restano le stesse.

Scrivo

$$3(x - 2) + 4 = 2x + 9$$

$$3x - 6 + 4 = 2x + 9$$

$$3x - 2 = 2x + 9$$

$$x - 2 = 9$$

$$x = 11$$

Perché

Equazione iniziale

Distribuisco 3 a entrambi i termini nella parentesi

Sommo i termini numerici

Sottraggo $2x$ a entrambi i membri

Aggiungo 2 a entrambi i membri

Controllo nell'equazione iniziale: sinistra = $3(11 - 2) + 4 = 31$; destra = $2 \cdot 11 + 9 = 31$. I due valori coincidono.

2 · Tre esiti possibili

Lavoriamo nei numeri reali

Dopo i passaggi di equivalenza, osserva che cosa rimane. Non tutte le equazioni hanno una sola soluzione.

Esempio

$$4x = 12$$

$$2x + 1 = 2x + 5$$

$$3(x + 2) = 3x + 6$$

Semplifico e concludo

Divido per 4: $x = 3$. Determinata: una soluzione.

Sottraggo $2x$: $1 = 5$. Impossibile: nessuna soluzione.

Ottengo $3x + 6 = 3x + 6$, poi $0 = 0$. Indeterminata: ogni numero reale è soluzione.

$0 = 0$ è sempre vero: non significa $x = 0$. Un'uguaglianza falsa come $1 = 5$ non diventa vera scegliendo un altro valore di x .

Prova e spiega

A. $5x - 1 = 5x + 2$

B. $2(x + 4) = 2x + 8$

Per ciascuna, scrivi l'uguaglianza finale e il tipo di equazione.

3 · Completa, poi costruisci

Dalla traccia al tuo schema

Completa l'esempio guidato

Parto da $2(x + 3) = x + 11$.

Azione

Distribuisco 2

Sottraggo x a entrambi

Sottraggo _____ a entrambi

Controllo la sinistra

Controllo la destra

Passaggio da completare

$$2x + \underline{\hspace{2cm}} = x + 11$$

$$x + \underline{\hspace{2cm}} = 11$$

$$x = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2(\underline{\hspace{2cm}} + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} + 11 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Su un foglio libero

Costruisci uno schema operativo che ti aiuti a risolvere un'altra equazione. Usa pochi riquadri e frecce con istruzioni: semplifico, scelgo un'operazione sui due membri, riconosco il caso, controllo. Aggiungi un piccolo esempio dove ti serve. Non devi copiare l'aspetto della traccia.

Mettilo alla prova

Usa il tuo schema per la pagina successiva. Se manca un passaggio utile, aggiungilo. Puoi tenere a disposizione il modello e la calcolatrice concordata con il tutor.

Quale parte dello schema mi aiuta? Quale devo chiarire?

4 · Uso il mio strumento

Nuove equazioni e caccia all'errore

Risolvi sul quaderno

Usa il tuo schema. Scrivi accanto ai passaggi che cosa fai a entrambi i membri.

Compito

A · Un passaggio

B · Incognita nei due membri

C · Parentesi e segni

D · Una frazione

Equazione

$$x + 7 = 12$$

$$5x - 3 = 2x + 9$$

$$2(3 - x) = x + 12$$

$$x/2 + 3 = 7$$

Trova il primo errore

Una soluzione proposta è:

$$-2(x - 3) = 8 \rightarrow -2x - 6 = 8 \rightarrow x = -7.$$

Segna il primo passaggio scorretto. Correggilo e prosegui. Sostituisci anche -7 nell'equazione iniziale: che cosa scopri?

Controllo per sostituzione

Per ogni risultato, calcola separatamente sinistra e destra dell'equazione iniziale. Se non coincidono, ricontrolla segni, parentesi e operazioni.

Il mio schema mi è servito per: _____

Una modifica utile: _____